

Resolução do Exame – Engenharia de Dados / Big Data

- 1. d)**
- 2. a)**
- 3. b)**
- 4. b)**
- 5. c)**
- 6. b)**
- 7. d)**
- 8. c)**
- 9. a)**
- 10. c)**
- 11. b)**
- 12. b)**

13. O Big Data caracteriza-se pelo crescimento exponencial da geração e armazenamento de dados digitais, impulsionado por tecnologias como IoT, redes sociais e sistemas distribuídos. As principais vantagens incluem melhor suporte à decisão, descoberta de padrões ocultos e inovação baseada em dados. Os desafios incluem armazenamento escalável, processamento eficiente, garantia de qualidade dos dados, segurança, privacidade e necessidade de competências técnicas especializadas.

14. IaaS fornece infraestrutura virtualizada (servidores, armazenamento e redes). PaaS disponibiliza plataformas para desenvolvimento e execução de aplicações. SaaS oferece aplicações completas acessíveis via Internet. XaaS generaliza o conceito, permitindo oferecer qualquer recurso como serviço (ex.: AlaaS, DBaaS).

15. As GPUs permitem processamento paralelo massivo, acelerando significativamente o treino de modelos Deep Learning. São otimizadas para operações matriciais, reduzem o tempo de treino, aumentam a eficiência energética e viabilizam modelos mais complexos e precisos, essenciais em contextos de Big Data.